

컴퓨터 구조: 마이크로프로세서와 GPU

문제 1

다음 중 마이크로프로세서(Microprocessor)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 1) 마이크로프로세서의 발명으로 데스크톱과 휴대용 컴퓨팅 시대가 열렸다.
- ② 2) 하나의 칩(chip)에 프로세서가 포함되어 있다.
- ③ 3) 가장 빠른 범용 프로세서(general-purpose processor)에 해당한다.
- ④ 4) 하나의 칩에는 오직 단 하나의 프로세서(코어)만 들어갈 수 있다.

해설

정답은 4번이에요. 마이크로프로세서 칩 하나에는 단일 프로세서뿐만 아니라 여러 개의 프로세서, 즉 코어(cores)가 함께 탑재될 수 있습니다. 1번부터 3번까지는 슬라이드에 제시된 마이크로프로세서의 정확한 특징입니다.

문제 2

마이크로프로세서의 핵심 특징으로 제시된 내용을 보기에서 모두 고른 것은?

- ㄱ. 데스크톱 및 핸드헬드 컴퓨팅 환경을 가져왔다.
- ㄴ. 단일 칩에 프로세서를 포함하고 있다.
- ㄷ. 각 칩은 여러 개의 프로세서(코어)를 포함한다.

- ① 1) ㄱ, ㄴ
- ② 2) ㄴ, ㄷ
- ③ 3) ㄱ, ㄷ
- ④ 4) ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

정답은 4번(ㄱ, ㄴ, ㄷ)입니다. 마이크로프로세서는 데스크톱/핸드헬드 컴퓨팅을 가능하게 했고, 단일 칩 형태이며 multi-core 구조를 가지고 있어요. 세 가지 보기 모두 맞습니다. 차근차근 잘 읽어보셨네요.

문제 3

그래픽 처리 장치(GPU)가 데이터 배열을 효율적으로 계산하기 위해 사용하는 기술로 옳게 짝지어진 것은?

- ① 1) Single-Instruction Multiple Data (SIMD)
- ② 2) Single-Instruction Single Data (SISD)
- ③ 3) Multiple-Instruction Multiple Data (MIMD)
- ④ 4) Multiple-Instruction Single Data (MISD)

해설

정답은 1번입니다. GPU는 본래 슈퍼컴퓨터에서 개척된 SIMD(Single-Instruction Multiple Data) 기법을 활용해서 많은 양의 배열 데이터를 효율적으로 계산합니다. 약어를 정확히 기억해두면 유용해요.

문제 4

다음 중 현대 GPU(Graphical Processing Units)의 활용 분야 및 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 1) 고급 그래픽 렌더링 작업
- ② 2) 게임을 위한 물리 심물레이션(Physics simulations)
- ③ 3) 오직 그래픽 렌더링 전용으로만 제한하여 사용함
- ④ 4) 대용량 스프레드시트 수치 연산

해설

정답은 3번이에요. 슬라이드 내용에 보면 GPU는 '더 이상 고급 그래픽 렌더링에만 사용되지 않는다(No longer used just for rendering advanced graphics)'고 명시되어 있습니다. 현재는 일반 수치 처리, 게임 물리 연산, 대형 스프레드시트 계산 등 다양한 용도로 쓰여요.

문제 5

제시된 슬라이드 내용을 바탕으로 한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 1) 마이크로프로세서는 가장 빠른 범용 프로세서 중 하나이다.
- ② 2) GPU의 SIMD 기법은 슈퍼컴퓨터에서 처음 도입되고 발전되었다.
- ③ 3) 마이크로프로세서와 GPU 모두 일반적인 수치 및 데이터 처리에 활용될 수 있다.
- ④ 4) SIMD 기법은 오직 마이크로프로세서에서만 사용되는 고유 기술이다.

해설

정답은 4번입니다. SIMD 기법은 GPU 슬라이드에서 설명된 내용으로, 슈퍼컴퓨터에서 시작되어 GPU에서 배열 데이터 계산을 위해 주로 사용됩니다. 1번, 2번, 3번은 텍스트의 내용을 바르게 해석한 설명이에요. 늦은 시간까지 문제 풀느라 수고 많았어요.